



Westsächsische Hochschule Zwickau

Bedienungsanleitung
im Fach: PTI 06720 Datenbanken II

Projektname: “Smarthome”

Sanzhar Berdikozhiov

Aidarbek Kurmankozhiov

Amit Kurbanov

Studiengang: Informatik

Betreuer: Prof. Dr. Franke

Version: 1.0

07.06.2026

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeine Beschreibung	2
2. Beschreibung des Themas	3
3. Zielgruppe	4
4. Installationshinweise / Systemanforderung	5
4.1 Systemanforderung:	5
4.2 Installation	5
5. Bedienung der Software	7
6. FAQ	11
7. Schlussbemerkung / Impressum	13
7.1 Schlussbemerkung	13
7.2 Impressum	14

1. Allgemeine Beschreibung

Die Software **SmartHome** ist eine PC-Anwendung zur effizienten Planung, Verwaltung und Überwachung von Smart-Home-Infrastrukturen. Sie richtet sich sowohl an Systemadministratoren und Vermieter als auch an Mieter oder Gäste und bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche zur Gerätesteuerung und Raumverwaltung.

Der Administrator oder Vermieter kann neue Immobilien (**home**) anlegen, sowie bestehende Setups flexibel anpassen – z. B. durch das Hinzufügen neuer Endgeräte (**device**) oder den Austausch von Gerätetypen (**device_type**). Der Zustand der Geräte wird über Status-Logs (**device_state_log**) mit präzisen Zeitstempeln und Werten detailgetreu abgebildet.

Auch Automatisierungsszenarien (**scenario**) werden über die Anwendung verwaltet. Szenarien lassen sich mit Eigenschaften wie Start- und Endzeiten erfassen und pflegen. Geräte können diesen Szenarien über eine Verknüpfungstabelle (**device_scenario**) zugeordnet und deren spezifische Rollen im System bearbeitet werden. Die Benutzerverwaltung ermöglicht das Anlegen neuer Nutzer mit spezifischen Rollen und Rechten – wie etwa als Administrator, Vermieter oder Mieter – sowie das direkte Zuweisen von Geräten an bestimmte Endnutzer (**device_user**).

Für Anwender bietet die Software komfortable Übersichts-, Kontroll- und Editierfunktionen. In der Haupttabelle passen sich die Spalten gleichmäßig an und leere Freiräume werden automatisch eliminiert. Um die Bedienung so intuitiv wie möglich zu gestalten, werden Ja/Nein-Zustände im UI als übersichtliche **Yes** oder **No** Optionen dargestellt. Eine intelligente Erkennung prüft zudem im Hintergrund, ob bei der Bearbeitung überhaupt Daten geändert wurden, um unnötige Schreibvorgänge auf der Datenbank zu blockieren.

Technisch basiert die Anwendung auf **JavaFX** für die Benutzeroberfläche und **Microsoft SQL Server** zur Datenspeicherung. Ein integriertes Rollenkonzept steuert den Zugriff auf Funktionen und Daten – je nach Benutzerrolle mit Rechten zum Anzeigen, Bearbeiten oder Löschen.

2. Beschreibung des Themas

Die Software **SmartHome** wurde entwickelt, um die Verwaltung moderner intelligenter Wohnräume zu optimieren, indem sie komplexe datenbankseitige Administrationsprozesse mit einer intuitiven grafischen Benutzeroberfläche kombiniert. Das Anwendungssystem löst zentrale Probleme der Skalierbarkeit und Flexibilität bei der Konfiguration von Smart-Home-Komponenten.

Die Hauptschwierigkeit bei der Organisation von Smart-Home-Systemen liegt in der Koordination einer Vielzahl von physischen Endgeräten (**device**), deren Standorten (**room**), Gerätetypen (**device_type**) und den dazugehörigen Automatisierungsszenarien (**scenario**). Ohne eine flexible digitale Plattform wird dieser Prozess starr und fehleranfällig, da klassische Softwarelösungen meist fest an eine vordefinierte Raumstruktur gebunden sind. Zudem führt das manuelle Verknüpfen von Geräten mit Szenarien häufig zu Datenredundanzen und verletzt im schlimmsten Fall die Integrität der Datenbank.

Die SmartHome begegnet diesen Herausforderungen durch eine zentrale Plattform, die den Administrations- und Steuerungsprozess der gesamten Gebäudeautomatisierung digitalisiert. Die Anwendung ermöglicht die strukturierte Erfassung von Wohn- oder Geschäftsräumen, die nahtlose Registrierung neuer Geräte sowie die flexible Erstellung von automatisierten Abläufen.

Für Administratoren bietet die Oberfläche spezifische Werkzeuge zur effizienten Systemkonfiguration, während für alle Nutzergruppen ein dynamisches Tabellen-Dashboard bereitsteht, das den aktuellen Status aller Komponenten in Echtzeit abbildet. Darüber hinaus steuert das System die Eingaben im Hintergrund so komfortabel, dass Fehleingaben oder doppelte Zuweisungen automatisch vermieden werden, was den Verwaltungsprozess transparent, sicher und benutzerfreundlich macht.

Die Anwendung eignet sich ideal für **Systemadministratoren, Vermieter sowie Mieter und Gäste**, die eine flexible und fehlertolerante Verwaltung ihrer Hausautomatisierung wünschen. Durch die vollständige Entkopplung der UI vom starren Datenmodell und die klare Verteilung rollenbasierter Rechte garantiert das Programm eine hohe Effizienz bei der Systempflege und minimiert Konfigurationsfehler bei der Erweiterung der intelligenten Wohninfrastruktur.

3. Zielgruppe

Die Anwendung **SmartHome** richtet sich an verschiedene Nutzergruppen mit unterschiedlichen Anforderungen und Nutzungskontexten, die über drei integrierte Kernrollen abgebildet werden: **Administratoren (ADMIN)**, **Vermieter (WRITER)** sowie **Mieter und Gäste (READER)**.

1. Systemadministratoren (ADMIN) profitieren von einer zentralisierten Plattform zur effizienten Inbetriebnahme, technischen Konfiguration und Wartung der Gebäudeautomatisierung. Ihre wesentlichen Anforderungen umfassen das Anlegen von Räumen, die softwareseitige Registrierung von IoT-Geräten in der Datenbank (**SmarthomeDB**) sowie die Verknüpfung dieser Komponenten mit Automatisierungsszenarien. Die Anwendung unterstützt diese administrativen Prozesse durch automatisierte Validierungsabläufe und trägt somit zur Fehlerreduktion und Zeitersparnis bei.

2. Eigentümer und Vermieter (WRITER) bilden die administrative Schnittstelle zu den verwalteten Immobilien. Sie benötigen ein transparentes System, um den Zustand der Smart-Home-Infrastruktur in ihren Wohn- oder Geschäftsräumen aktiv zu überwachen, Standard-Heizprofile vorzugeben oder Geräte flexibel neuen Räumen zuzuordnen, ohne dabei tiefere Änderungen an der grundlegenden Systemstruktur vorzunehmen.

3. Mieter und Gäste (READER) nutzen das System im Alltag zur Steuerung und Überwachung ihres direkten Wohnumfelds. Ihre Anforderungen richten sich nach individuellen Bedürfnissen wie der Einsicht in die aktuelle Beleuchtungssteuerung oder Raumtemperatur. Die Anwendung ermöglicht ihnen über die **HomePage** eine gezielte Einsicht in den aktuellen Gerätestatus über ein dynamisches Tabellen-Dashboard, während unerwünschte Fehlkonfigurationen des Gesamtsystems durch die reine Leseberechtigung sicher verhindert werden.

Diese rollenbasierte Struktur gewährleistet, dass jede Nutzergruppe exklusiv auf die für sie relevanten Funktionen zugreift und die Datenintegrität des Gesamtsystems stets gewahrt bleibt.

4. Installationshinweise / Systemanforderung

4.1 Systemanforderung:

Hardware:

- **Prozessor:** mindestens 2 CPU-Kerne
- **Arbeitsspeicher:** mindestens 4 GB RAM
- **Festplattenspeicher:** mindestens 2 GB freier Speicherplatz

Software:

Java Development Kit (JDK): Version 21 oder höher

Apache Maven: für den Build-Prozess

Microsoft SQL Server: Version 2022 oder kompatibel

Git: zum Klonen des Projekts

Betriebssystem: Windows, MacOS oder Linux (plattformunabhängig)

4.2 Installation

1. Repository klonen:

```
git clone https://github.com/SanzharBerdikozhoev/smarthome.git
cd smarthome
```

2. Datenbank einrichten:

2.1. Einen Microsoft SQL Server oder entsprechendes Docker-Image starten (lokal oder remote)

2.2. Eine neue Datenbank anlegen (z. B. SmarthomeDB)

2.3. Zugangsdaten und JDBC-Parametern in der config.properties-Datei anpassen (andernfalls werden die in der Anwendung hinterlegten Standardparameter verwendet):

```
db.host=localhost  
db.port=1433  
db.name=SmarthomeDB  
db.user=<Ihre Benutzername>  
db.password=<Ihre Passwort>  
db.driver=com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver
```

3. Abhängigkeiten installieren und Projekt starten:

Öffnen Sie das Projekt in einer IDE wie IntelliJ IDEA oder Eclipse und führen die Main-Klasse `whz.pti.SmartHomeApplication` aus.

4. Start der Anwendung

Nach dem erfolgreichen Build öffnet sich die JavaFX-GUI-Anwendung direkt. Es ist keine **zusätzliche Serverkomponente** oder **Webbrowser** erforderlich.

5. Bedienung der Software

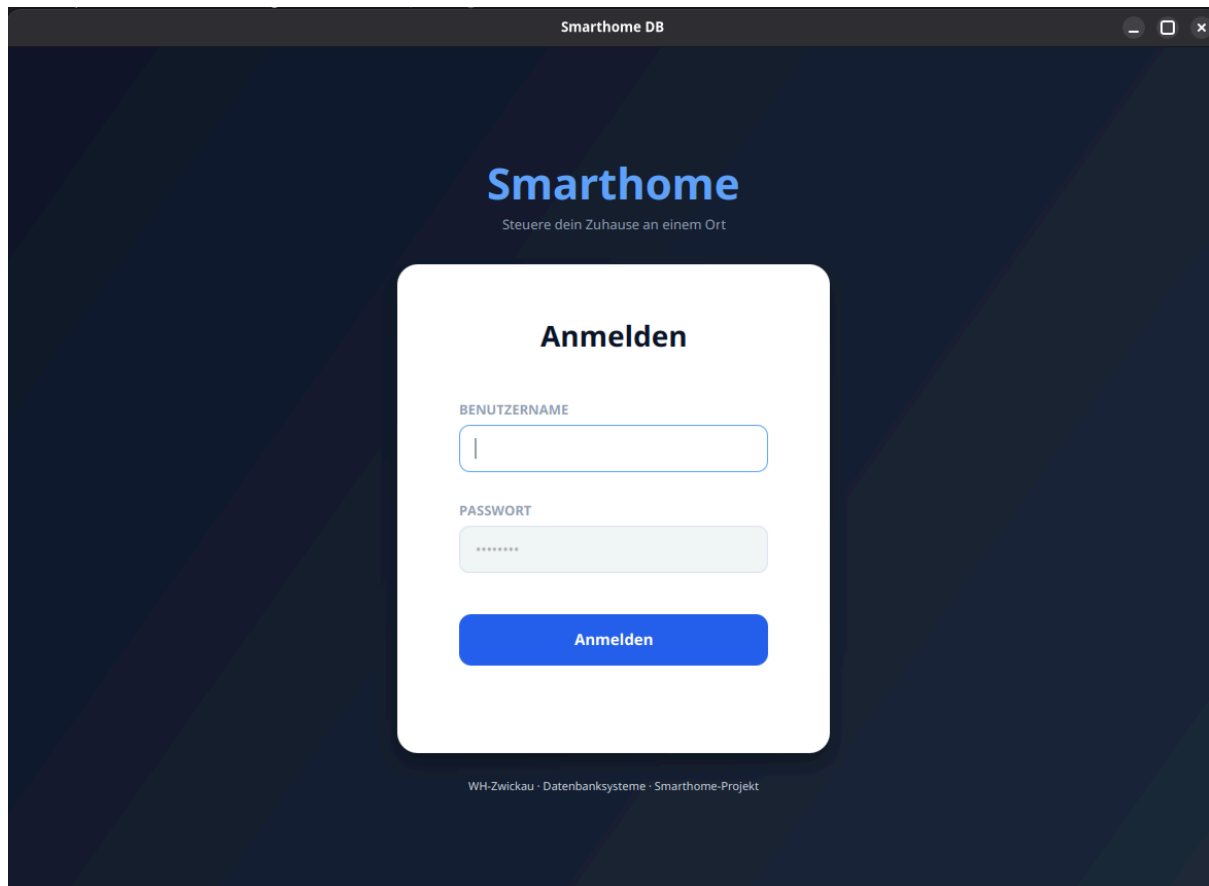


Abbildung 1. Die Anmeldeseite (LoginPage)

Diese Ansicht zeigt die intuitive LoginPage der Anwendung. Hier authentifizieren sich Benutzer mit ihrem spezifischen Benutzernamen und Passwort. Das System prüft die Eingaben im Hintergrund und ordnet dem Anwender nach erfolgreichem Login automatisch seine vordefinierte Rolle für die Sitzung zu.

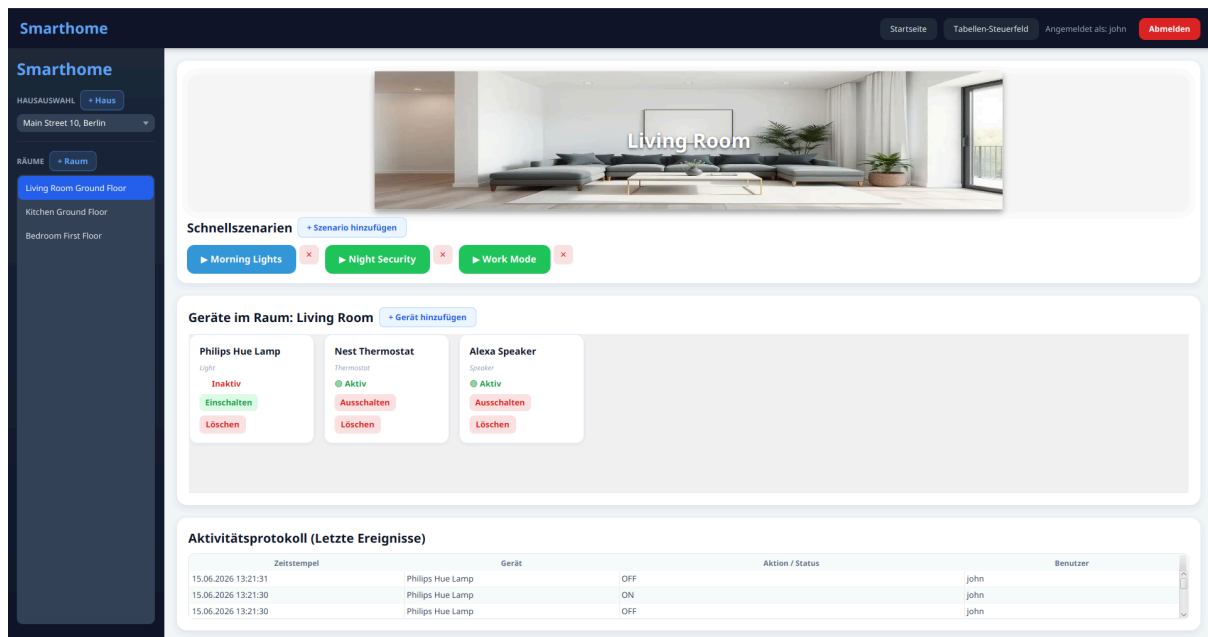


Abbildung 2. Die Startseite (HomePage)

Diese Ansicht zeigt die zentrale und interaktive HomePage der Anwendung, die als dynamisches Dashboard zur Steuerung und Verwaltung der Smart-Home-Infrastruktur dient.

Auf der linken Seite befindet sich die Navigationsleiste, die eine flexible Hausauswahl (z. B. „Main Street 10, Berlin“) sowie eine raumbasierte Filterung ermöglicht. Über die Schaltflächen „+ Haus“ und „+ Raum“ können Administratoren oder Vermieter direkt neue Immobilien und Wohnbereiche im System anlegen.

Der obere Hauptbereich ist den **Schnellszenarien** gewidmet. Hier können über den Button „+ Szenario hinzufügen“ neue Automatisierungsabläufe erstellt werden. Bereits existierende Szenarien (wie „Morning Lights“, „Night Security“ oder „Work Mode“) lassen sich durch ein einfaches Klicken auf das rote „x“-Symbol neben dem jeweiligen Szenario sofort wieder löschen.

Im mittleren Bereich werden alle **Geräte im Raum** (z. B. im ausgewählten „Living Room“) als übersichtliche Kacheln dargestellt. Über die Option „+ Gerät hinzufügen“ können neue IoT-Komponenten wie Lampen, Thermostate oder Lautsprecher registriert werden. Jede Gerätekachel bietet spezifische Steuerungsmöglichkeiten (z. B. „Einschalten“ / „Ausschalten“) sowie eine „Löschen“-Schaltfläche, um das jeweilige Gerät dauerhaft aus dem Raum zu entfernen.

Am unteren Bildschirmrand listet das **Aktivitätsprotokoll** die letzten Systemereignisse mit präzisen Zeitstempeln, Gerätenamen, Aktionen und Benutzerzuordnungen in Echtzeit auf, was eine lückenlose Überwachung aller Vorgänge garantiert.

6. FAQ

1. Wer darf Daten im System hinzufügen, bearbeiten oder löschen?

Nur Benutzer mit der Rolle **ADMIN** (Systemadministratoren) haben vollen Zugriff auf die drei Aktionsschaltflächen zum Erstellen, Ändern oder Löschen von Einträgen. Für **WRITER** (Vermieter) und **READER** (Mieter/Gäste) sind diese Funktionen aus Sicherheitsgründen gesperrt.

2. Was bedeuten die drei verschiedenen Benutzerrollen (ADMIN, WRITER, READER)?

- **ADMIN (Systemadministrator):** Hat vollen Zugriff und darf alle Daten und Systemstrukturen verwalten.
- **WRITER (Vermieter):** Kann den Zustand der Immobilien aktiv überwachen und Zuweisungen einsehen, aber keine Daten manipulieren.
- **READER (Mieter/Gäste):** Hat reine Leserechte, um den aktuellen Status von Geräten im eigenen Wohnumfeld sicher zu prüfen.

3. Über welche Seiten verfügt die Anwendung und wie sieht der Ablauf aus?

Die Anwendung ist in drei übersichtliche Seiten unterteilt:

- **LoginPage:** Hier melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an.
- **HomePage:** Die zentrale Einstiegsseite nach dem erfolgreichen Login.
- **AdminPanelPage:** Das Dashboard mit den dynamischen Tabellen, auf dem je nach Rolle (nur für **ADMIN**) die Bearbeitung der Daten stattfindet.

4. Warum sehe ich in manchen Tabellenfeldern nur ein Minus-Zeichen (-)?

Das Minus-Zeichen ist ein visueller Platzhalter. Es bedeutet einfach, dass dieses Feld in der Datenbank leer ist, weil dort keine optionalen Informationen (wie zum Beispiel eine zusätzliche Beschreibung für ein Gerät) eingetragen wurden.

5. Wie werden logische Zustände (wie "An/Aus" oder "Aktiviert") in den Tabellen dargestellt?

Um die Bedienung so einfach wie möglich zu machen, zeigt das System keine kryptischen Systemwerte an. Alle Ja/Nein-Zustände werden in den Tabellen direkt als verständliches **Yes** oder **No** dargestellt.

6. Kann ein Administrator ein Gerät versehentlich mehrmals demselben Automatisierungsszenario zuweisen?

Nein. Das System prüft jede Eingabe im Hintergrund automatisch. Wenn ein Administrator versucht, eine bereits existierende Verknüpfung zwischen einem Gerät und einem Szenario doppelt anzulegen, blockiert die Anwendung den Vorgang sofort mit einer Fehlermeldung, um Datenfehler zu vermeiden.

7. Schlussbemerkung / Impressum

7.1 Schlussbemerkung

Vielen Dank, dass Sie sich für die Anwendung **SmartHome** entschieden haben. Unser Ziel war es, eine hochflexible, benutzerfreundliche Desktop-Lösung zu entwickeln, die durch eine klare Aufteilung in drei zentrale Seiten (LoginPage, HomePage, AdminPanelPage) und eine sichere, rollenbasierte Rechteverteilung eine zuverlässige Verwaltung von Gebäudeautomatisierungen ermöglicht. Die Anwendung basiert auf moderner JavaFX-Technologie, nutzt eine relationale Microsoft SQL-Datenbank und stellt eine konsistente Steuerung für alle Anwender sicher.

Die Entwicklung der Anwendung erfolgte im Rahmen eines anspruchsvollen Hochschulprojekts an der Westsächsischen Hochschule Zwickau. Dabei konnten die theoretischen Kenntnisse in den Bereichen fortgeschrittene Softwareentwicklung (mittels Java-Reflektion), relationale Datenbankintegration (Sicherung der referentiellen Integrität bei komplexen n:m Verknüpfungen) sowie dynamische GUI-Gestaltung erfolgreich in die Praxis umgesetzt werden.

Die *SmartHome* zeichnet sich aus durch:

- **eine dynamische, generische Benutzeroberfläche:** die sich automatisch und proportional an die zugrunde liegenden Datenbankmodelle anpasst, ohne dass starr programmierte UI-Komponenten nötig sind,
- **intelligente UI-Steuerung:** wie die automatische Formatierung logischer Zustände in lesbare **Yes/No**-Auswahlfelder und optimierte Validierungsprüfungen zur Vermeidung von Datenbank-Redundanzen,
- **performante und direkte Datenbanksynchronisation:** mittels optimierter JDBC-Schnittstellen und PreparedStatement-Validierung,
- **einfache Erweiterbarkeit:** des Datenmodells und der View-Logik durch Maven-Projektstrukturen und das JavaFX-Ökosystem.

Diese Dokumentation soll Ihnen helfen, die Konfiguration und Nutzung der Software reibungslos zu gestalten. Ob Sie als Systemadministrator neue Komponenten registrieren, als Vermieter Räume verwalten oder als Mieter Gerätestati einsehen – die Anwendung stellt alle wesentlichen Funktionen übersichtlich zur Verfügung. Sie ist als robuster Prototyp konzipiert und kann

zukünftig flexibel erweitert und an reale Smart-Home-Standards angepasst werden.

7.2 Impressum

Projektname: SmartHome (SmarthomeDB Manager)

Projektart: Hochschulprojekt / Generische JavaFX-Desktop-Anwendung

Hochschule: Westsächsische Hochschule Zwickau

Fakultät: Physikalische Technik / Informatik (PTI)

Module: PTI06720 Datenbanken 2

Erstellungszeitraum: Mai–Juni 2026

Entwickler:

Sanzhar Berdikozhoev – sanzhar.berdikozhoev.p65@whz.de

Aidarbek Kurmankozhoev - aidarbek.kurmankozhoev.p9v@whz.de

Amit Kurbanov - amit.kurbanov.pa3@whz.de

Quellcode: <https://github.com/SanzharBerdikozhoev/smarthome>